Übungsblatt 6.1

Montag, 30. November 2020 14:00

Aufgabe 6.1. Man betrachte das Experiment "5-mal Würfeln mit einem fairen Würfel". Die Stichprobenvariablen seien $X_1, \dots, X_5$. Als mögliche Schätzfunktionen für den Erwartungswert des Würfels wählen wir:

1mal Werfen

x	1	2	3	4	5	6
$p(X_i = x)$	1/6	1/6	...			1/6

Siehe 5.1.

$E(X_1)$ – ?

$V(X_1)$ – ?

$$T_1 = \overline{X} = \frac{1}{5}(X_1 + \cdots + X_5),$$
$$T_2 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3),$$
$$T_3 = \frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5,$$
$$T_4 = X_1 + X_2,$$
$$T_5 = X_1.$$

(a) Für jede der Schätzfunktionen bestimme man $\mathbb{E}[T_i]$, $\mathrm{Var}(T_i)$ und $\mathrm{Bias}(T_i)$, $i = 1, \dots, n$.

$\boxed{T_1:}$

- $E(T_1) = E\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \dots + X_5)\right) = \frac{1}{5}\left(\underbrace{E(X_1)}_{\text{Aus 5.1: } 3{,}5} + \underbrace{E(X_2)}_{3{,}5} + \dots + \underbrace{E(X_5)}_{3{,}5}\right) = \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot 3{,}5 = 3{,}5$
- $\mathrm{Bias}(T_1) = E(T_1) - E(X_1) = 3{,}5 - 3{,}5 = 0.$
- $V(T_1) = V\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \dots + X_5)\right) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot \left(\underbrace{V(X_1)}_{\text{Aus 5.1: } 2{,}9167} + \underbrace{V(X_2)}_{\text{Varianz von 1mal Werfen}} + \dots + \underbrace{V(X_5)}_{2{,}9167}\right) = \frac{1}{5^2} \cdot 5 \cdot 2{,}9167 = 0{,}5833$

$T_2:$

- $E(T_2) = E\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \dots = 3{,}5$
- $\mathrm{Bias}(T_2) = E(T_2) - E(X_1) = 3{,}5 - 3{,}5 = 0$
- $V(T_2) = V\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot 3 \cdot 2{,}9167 = 0{,}9722$

$T_3:$

- $E(T_3) = E\left[\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2} \cdot X_5\right] = E\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + E\left(\frac{1}{2}X_5\right)$

  $= \frac{1}{8} \cdot 4 \cdot 3{,}5 + \frac{1}{2} \cdot 3{,}5 = 3{,}5$
- $\mathrm{Bias}(T_3) = E(T_3) - E(X_1) = 3{,}5 - 3{,}5 = 0$
- $V(T_3) = V\left[\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5\right] \underset{X_i \text{ unabh.}}{=} V\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + V\left(\frac{1}{2}X_5\right) =$

  $= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot 4 \cdot \underbrace{V(X_1)}_{2{,}9167} + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \underbrace{V(X_5)}_{2{,}9167} = 0{,}9115$

$T_4:$

- $E(T_4) = E(X_1 + X_2) = \underbrace{E(X_1)}_{3{,}5} + \underbrace{E(X_2)}_{3{,}5} = 2 \cdot 3{,}5 = 7$
- $\mathrm{Bias}(T_4) = E(T_4) - E(X_1) = 7 - 3{,}5 = 3{,}5$
- $V(T_4) = V(X_1 + X_2) = \underbrace{V(X_1)}_{2{,}9167} + \underbrace{V(X_2)}_{2{,}9167} = 2 \cdot 2{,}9167 = 5{,}8334$

$T_5:$

- $E(T_5) = E(X_1) = 3{,}5$
- $\mathrm{Bias}(T_5) = E(T_5) - E(X_1) = 3{,}5 - 3{,}5 = 0$
- $V(T_5) = V(X_1) = 2{,}9167$

(b) Welche Schätzer sind erwartungstreu? Welcher der erwartungstreuen Schätzer ist am effizientesten?

✓ ✗ : Erwartungstreu / nicht erwartungstreu

$\boxed{}$: am effizientesten

: am effizientesten

→ Erwartungstreu: T_1, T_2, T_3, T_5
→ nicht erwartungstreu: T_4
→ Am effizientesten ist T_1, da er die kleinste Varianz hat.

(c) Für welche der Schätzfunktionen würden Sie sich zur Schätzung des Erwartungswerts des Würfels entscheiden?

T_1 !!!

Erwartungstreu ⇒ am effizientesten

X verteilt mit $E(X) = \mu$ und $V(X) = \sigma^2$

Aufgabe 6.2. Eine Grundgesamtheit besitze den Mittelwert μ und die Varianz σ^2. Die Stichprobenvariablen $X_1, \ldots, X_5$ seien unabhängige Ziehungen aus dieser Grundgesamtheit. Man betrachtet als Schätzfunktionen für μ die Stichprobenfunktion

aus der Vorlesung:
⇒ Stichprobenvariablen $X_1, X_2, \ldots, X_5$ sind verteilt wie X:
→ $E(X_1) = E(X_2) = \ldots = E(X_5) = E(X) = \mu$
→ $V(X_1) = V(X_2) = \ldots = V(X_5) = V(X) = \sigma^2$

$$T_1 = \overline{X} = \frac{1}{5}(X_1 + \cdots + X_5),$$
$$T_2 = \frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3),$$
$$T_3 = \frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5,$$
$$T_4 = X_1 + X_2,$$
$$T_5 = X_1.$$

(a) Welche Schätzfunktionen sind erwartungstreu für μ, d.h. für welche Schätzfunktionen gilt $\mathbb{E}(T_i) = \mu$, $i = 1, \ldots, 5$?

T_1: $E(T_1) = E\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + \ldots + X_5)\right) = \frac{1}{5}\left(\underbrace{\underbrace{E(X_1)}_{\mu} + \ldots + \underbrace{E(X_5)}_{\mu}}_{5\text{mal}}\right) = \frac{1}{5} \cdot 5 \cdot \mu = \mu$ ✓

T_2: $E(T_2) = E\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \frac{1}{3} \cdot 3 \cdot \mu = \mu$ ✓

T_3: $E(T_3) = E\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5\right) = E\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + E\left(\frac{1}{2}X_5\right)$
$= \cancel{\frac{1}{8}} \cdot \cancel{4}(\underbrace{EX_1}_{\mu} + \underbrace{EX_2}_{\mu} + \underbrace{EX_3}_{\mu} + \underbrace{EX_4}_{\mu}) + \frac{1}{2} \cdot \underbrace{EX_5}_{\mu} = \frac{1}{2} \cdot \mu + \frac{1}{2} \cdot \mu = \mu$ ✓

T_4: $E(T_4) = E(X_1 + X_2) = E(X_1) + EX_2 = \mu + \mu = 2\mu \neq \mu$ ✗

T_5: $E(T_5) = E(X_1) = \mu$ ✓

✓ erwartungstreu $E(T_i) = \mu$
✗ nicht erwartungstreu $E(T_i) \neq \mu$

(b) Welche der erwartungstreuen Schätzfunktion aus (a) ist am effizientesten?

Vergleiche die Varianzen der Schätzer

T_1: $V(T_1) = V\left(\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)\right) = \left(\frac{1}{5}\right)^2 \cdot (\underbrace{V(X_1)}_{\sigma^2} + \underbrace{V(X_2)}_{\sigma^2} + \ldots + \underbrace{V(X_5)}_{\sigma^2}) = \frac{1}{5^{\cancel{2}}} \cdot \cancel{5} \cdot \sigma^2 = \boxed{\frac{1}{5}\sigma^2}$

T_2: $V(T_2) = V\left(\frac{1}{3}(X_1 + X_2 + X_3)\right) = \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot (V(X_1) + V(X_2) + V(X_3)) = \frac{1}{3^{\cancel{2}}} \cdot \cancel{3} \cdot \sigma^2 = \boxed{\frac{1}{3}\sigma^2}$

T_3: $V(T_3) = V\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4) + \frac{1}{2}X_5\right) = V\left(\frac{1}{8}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4)\right) + V\left(\frac{1}{2}X_5\right) =$

T_3: $V(T_3) = V\left(\frac{1}{8}(X_1+X_2+X_3+X_4)+\frac{1}{2}\cdot X_5\right) = V\left(\frac{1}{8}(X_1+X_2+X_3+X_4)\right) + V\left(\frac{1}{2}X_5\right) =$

$$= \left(\frac{1}{8}\right)^2 \cdot \left(\underbrace{V(X_1)}_{\sigma^2}+\underbrace{V(X_2)}_{\sigma^2}+\underbrace{V(X_3)}_{\sigma^2}+\underbrace{V(X_4)}_{\sigma^2}\right) + \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cdot \underbrace{V(X_5)}_{\sigma^2} =$$

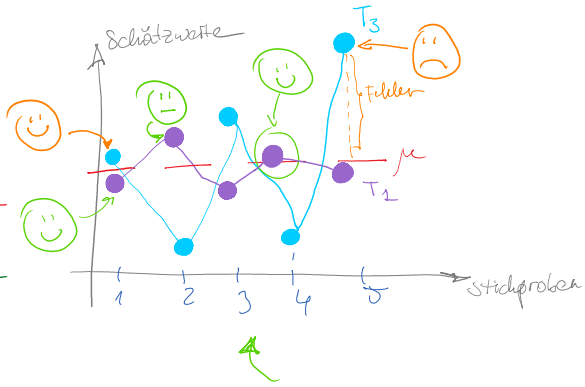
$$= \frac{1}{\underset{8\cdot 2}{8^2}} \cdot \cancel{4} \cdot \sigma^2 + \frac{1}{2^2}\sigma^2 = \frac{\sigma^2+4\sigma^2}{16} = \boxed{\frac{5\sigma^2}{16}}$$

T_5: $V(T_5) = V(X_1) = \boxed{\sigma^2}$

$\underline{V(T_1)} = \frac{1}{5}\sigma^2 < V(T_2) = \frac{1}{3}\sigma^2$

$V(T_1) = \frac{1}{5}\sigma^2 < V(T_3) = \frac{5}{16}\sigma^2$

$V(T_1) = \frac{1}{5}\sigma^2 < V(T_5) = \sigma^2$



Da:

$V(T_1) < V(T_3) < V(T_2) < V(T_5)$

ist T_1 am effizientesten!

Ende